

Počítačové sítě stojí na dvojkové soustavě, mocninách dvojky a na jednoduchém počítání s rychlostí přenosu. Než začneš, projdi si tyhle věci – bez nich se v IP adresách a maskách ztratíš.

1. Dvojková soustava **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H34 Bity a informace

Každý bit má svou váhu: zprava 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Číslo 0–255 (jeden oktet IP adresy) zapíšeš osmi bity tak, že postupně odečítáš největší váhy, které se do čísla ještě vejdu. Naopak z dvojkového zápisu dostaneš číslo, když sečteš váhy u jedniček. Masku 255.255.255.0 je 24 jedniček a 8 nul – proto se jí říká /24.

$$11000000_2 = 128 + 64 = 192 \text{ příklad převodu}$$

Příklad: Převeď 37 do dvojkové soustavy (8 bitů) a 11110000_2 do desítkové.

1. $37 = 32 + 4 + 1 \rightarrow$ jedničky na místech s vahou 32, 4 a 1: 00100101_2 .
2. $11110000_2 = 128 + 64 + 32 + 16 = 240$.

Zkus sám:

1. Převeď 200 do dvojkové soustavy (8 bitů).
2. Kolik je 11000000_2 ?

2. Mocniny dvojky **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny

Mocniny dvojky potkáš v sítích na každém kroku: 8 bitů dá $2^8 = 256$ hodnot (0–255), 10 bitů $2^{10} = 1\,024$, adresa IPv4 má 32 bitů, tedy $2^{32} \approx 4,3$ miliardy adres. Každý bit navíc počet možností zdvojnásobí, každý bit ubraný ho způlí.

Pravidla: $2^a \cdot 2^b = 2^{a+b}$ a $\frac{2^a}{2^b} = 2^{a-b}$.

$$N = 2^{32-n} - 2 \text{ počet adres pro zařízení v síti /n}$$

Příklad: Síť s prefixem /26 má pro zařízení $32 - 26 = 6$ bitů. Kolik zařízení v ní může mít adresu?

1. V bloku je $2^6 = 64$ adres.
2. Adresa sítě a broadcast se nepřidělují: $64 - 2 = 62$ zařízení.

Zkus sám:

1. Kolik je 2^{12} ?
2. Kolik zařízení může mít adresu v síti /22?

3. Bity, bajty a doba přenosu **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H34 Bity a informace, 1.+2. H37 Kódování a přenos dat

Bit (b) je jedna dvojková číslice, bajt (B) je 8 bitů. Rychlost připojení se udává v bitech za sekundu (Mb/s), velikost souborů v bajtech (MB) – proto musíš při výpočtu doby přenosu převádět. Předpony: k = 10^3 , M = 10^6 , G = 10^9 . Doba přenosu je $t = \frac{D}{R}$, kde D je objem dat v bitech a R rychlost v b/s.

$$t = \frac{D}{R} \text{ doba přenosu} \quad 1 \text{ B} = 8 \text{ b bajt a bit}$$

Příklad: Jak dlouho se stahuje film 2 GB přes připojení 50 Mb/s?

1. $D = 2 \cdot 10^9 \cdot 8 \text{ b} = 1,6 \cdot 10^{10} \text{ b}$.
2. $t = \frac{1,6 \cdot 10^{10}}{5 \cdot 10^7} \text{ s} = 320 \text{ s}$, tedy 5 min 20 s.

Zkus sám:

1. Kolik MB/s je 40 Mb/s?
2. Za jak dlouho odešleš fotku 4 MB rychlostí 8 Mb/s?

4. Rychlost, dráha a čas – zpoždění signálu ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, 1.+2. H13 Rovnoměrný pohyb

Signál se šíří konečnou rychlostí: v optickém vlákne asi 200 000 km/s, rádiově (Wi-Fi, satelit) rychlostí světla 300 000 km/s. Dobu letu spočítáš jako u rovnoměrného pohybu, $t = \frac{s}{v}$. Odezva (ping) je doba tam a zpět, tedy dvojnásobek. Výsledky vycházejí v milisekundách: 1 ms = 0,001 s.

$$t = \frac{s}{v} \text{ doba letu signálu}$$

Příklad: Jak dlouho letí signál optickým kabelem z Prahy do Londýna (asi 1 300 km)? Jaká je nejmenší možná odezva?

1. $t = \frac{1\,300}{200\,000} \text{ s} = 0,0065 \text{ s} = 6,5 \text{ ms}$.
2. Odezva (tam a zpět): $2 \cdot 6,5 = 13 \text{ ms}$.

Zkus sám:

1. Kolik milisekund letí rádiový signál na vzdálenost 3 000 km?
2. Převeď 0,048 s na milisekundy.

5. Zbytek po dělení (modulo) a kontrolní součet SS

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN, 1.+2. H37 Kódování a přenos dat

Zbytek po dělení $a \bmod n$ je to, co zbude, když od a odečteš co nejvíce celých násobků n : $17 \bmod 5 = 2$. Takhle se počítá jednoduchý kontrolní součet (součet bajtů modulo 256) i klíče v kryptografii. U velkých mocnin můžeš zbytek brát průběžně: zbytek součinu je stejný jako zbytek součinu zbytků.

$$a = q \cdot n + r, \quad 0 \leq r < n \text{ } r \text{ je zbytek}$$

Příklad: Spočítej kontrolní součet bajtů 120, 200 a 45 modulo 256.

1. Součet: $120 + 200 + 45 = 365$.
2. $365 - 256 = 109$, tedy $365 \bmod 256 = 109$.

Zkus sám:

1. Kolik je $100 \bmod 7$?
2. Kolik je $2^{10} \bmod 23$?

Kde se to doučit

- **Kapitoly informatiky – Počítačové sítě a internet** – výklad sítí, adres a protokolů (FI MU)
<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/networks.html>
- **Umíme informatiku – Počítačové sítě: obecné principy** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-pocitacove-site-obecne-principy>
- **IP Calculator** – online kalkulačka: ověř si adresu sítě, masku a rozsah
<https://jodies.de/ipcalc>

Výsledky ke kontrole

- **1. Dvojková soustava:** 1) 11001000₂; 2) 192
- **2. Mocniny dvojky:** 1) 4 096; 2) $2^{10} - 2 = 1\,022$
- **3. Bity, bajty a doba přenosu:** 1) 5 MB/s; 2) za 4 s
- **4. Rychlost, dráha a čas – zpoždění signálu:** 1) 10 ms; 2) 48 ms
- **5. Zbytek po dělení (modulo) a kontrolní součet:** 1) 2; 2) 12 ($1\,024 = 44 \cdot 23 + 12$)